

Formelsammlung: Bedingte Wahrscheinlichkeit

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 1/2

1. Definition

$P_A(B)$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, **unter der Bedingung**, dass A bereits eingetreten ist.



$P_{\text{männlich}}(\text{Sehschwäche}) = 0,09$ — steht direkt am 2. Ast nach „männlich“.

2. Reduzierte Ergebnismenge

$$P_A(B) = |A \cap B| / |A|$$

Ist A schon bekannt, zählt nur noch $\Omega_A = A$ als „neue“ Ergebnismenge — B wird darin wie ein Laplace-Ereignis behandelt.

Würfel: $A = \text{„gerade“} = \{2, 4, 6\}$, $B = \text{„} \geq 4 \text{“} = \{4, 5, 6\}$. $A \cap B = \{4, 6\}$. $P_A(B) = 2/3$.

3. Aus der Vierfeldertafel: zwei Richtungen

$$P_{\text{Zeile}}(\text{Spalte}) = \text{Zellenwert} / \text{Zeilensumme} \quad P_{\text{Spalte}}(\text{Zeile}) = \text{Zellenwert} / \text{Spaltensumme}$$

	ja	nein	gesamt
über 50	270	330	600
bis 50	380	20	400
gesamt	650	350	1000

Zelle „bis 50, ja“ = 380: $P_{\text{bis 50}}(\text{ja}) = 380/400 = 0,95$ — aber $P_{\text{ja}}(\text{bis 50}) = 380/650 \approx 0,585$. Beide Richtungen sind i. A. verschieden!

4. Die Formel

Aus der Pfadmultiplikationsregel $P(A) \cdot P_A(B) = P(A \cap B)$ folgt durch Umstellen:

$$P_A(B) = P(A \cap B) / P(A), \text{ mit } P(A) > 0$$

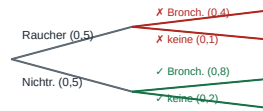
	B	$\bar{B}$	gesamt
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	P(A)
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	P($\bar{A}$)
gesamt	P(B)	P($\bar{B}$)	1

Formelsammlung: Bedingte Wahrscheinlichkeit

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 2/2

5. Stolperstelle

Merksatz: Die zweite Stufe eines Baumdiagramms sind *bedingte* Wahrscheinlichkeiten (Zellenwert ÷ Zeilensumme) — **nicht** die Zellenwerte der Vierfeldertafel selbst!



Vierfeldertafel-Zelle „Raucher, Bronchitis“ = 40 %. Falsch: 0,4 direkt als Ast übernehmen. Richtig: $0,4 \div 0,5$ (Zeilensumme „Raucher“) = 0,8.

6. Kurz gefasst: Baum ↔ Tafel

Baum → **Tafel** (Pfadmultiplicationsregel): erster Ast · zweiter Ast = Zellenwert.

$$P(A) \cdot P_A(B) = P(A \cap B)$$

Tafel → **bedingte Wahrscheinlichkeit** (Division als Umkehrung der Multiplikation):

$$P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$$

Alle Formeln auf einen Blick

■ $P_A(B) = |A \cap B| / |A|$ (reduzierte Ergebnismenge) ■ $P_B(A) = |A \cap B| / |B|$ (Vierfeldertafel, andere Richtung) ■ $P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$, $P(A) > 0$ (allgemeine Formel)

■ $P(A) \cdot P_A(B) = P(A \cap B)$ (Pfadmultiplicationsregel) ■ 2. Ast im Baum = Zellenwert ÷ Zeilensumme, nicht der Zellenwert selbst!